

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ-2

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 09/03/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

FSJ2_ABR10_CAPA

ÍNDICE

CONTEÚDO

	NÚMERO MRS	CONTEÚDO	NÚMERO DA REVISÃO								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
✕✕1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS									
	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS									
	PE-OS-0FSJ-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
	PE-OS-0FSJ-002-01	SÍMBOLOS									
	PE-OS-0FSJ-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
	PE-OS-0FSJ-004-01	PLANO DE VIA – PVS COMPLETO									
	PE-OS-0FSJ-005-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
	PE-OS-0FSJ-006-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
	PE-OS-0FSJ-007-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
	PE-OS-0FSJ-008-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
	PE-OS-0FSJ-009-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
	PE-OS-0FSJ-010-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-011-01	CIRCUITOS DE VIA									
	PE-OS-0FSJ-012-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
	PE-OS-0FSJ-013-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 10E E 12E									
	PE-OS-0FSJ-013-02	CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 6E E 8E									
	PE-OS-0FSJ-014-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 6E E 8E									
	PE-OS-0FSJ-015-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6									
	PE-OS-0FSJ-016-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 7									
	PE-OS-0FSJ-017-01	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 1 CANAL									
	PE-OS-0FSJ-018-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 7									
	PE-OS-0FSJ-019-01	LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL									
	PE-OS-0FSJ-020-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
	PE-OS-0FSJ-021-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
OBSOLETAR	PE-OS-0FSJ-022-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
	PE-OS-0FSJ-023-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
	PE-OS-0FSJ-024-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
	PE-OS-0FSJ-025-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:

1.(**1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 11/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

REV. 2 – 02/10/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH

REV. 3 – 16/05/2024

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

REVISÃO DEVIDO SEGREGAÇÃO DE DETETORA, CRIANDO CDV DETETORA 7T E ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS E LAYOUT PARA O ABRIGO NOVO ALGCOM.

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	02/10/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 3 – 16/05/2024	
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-001-01		

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 80/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANAleta CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-002-01

ENG. RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES. PROJ.: **HYGOR TEODORO**

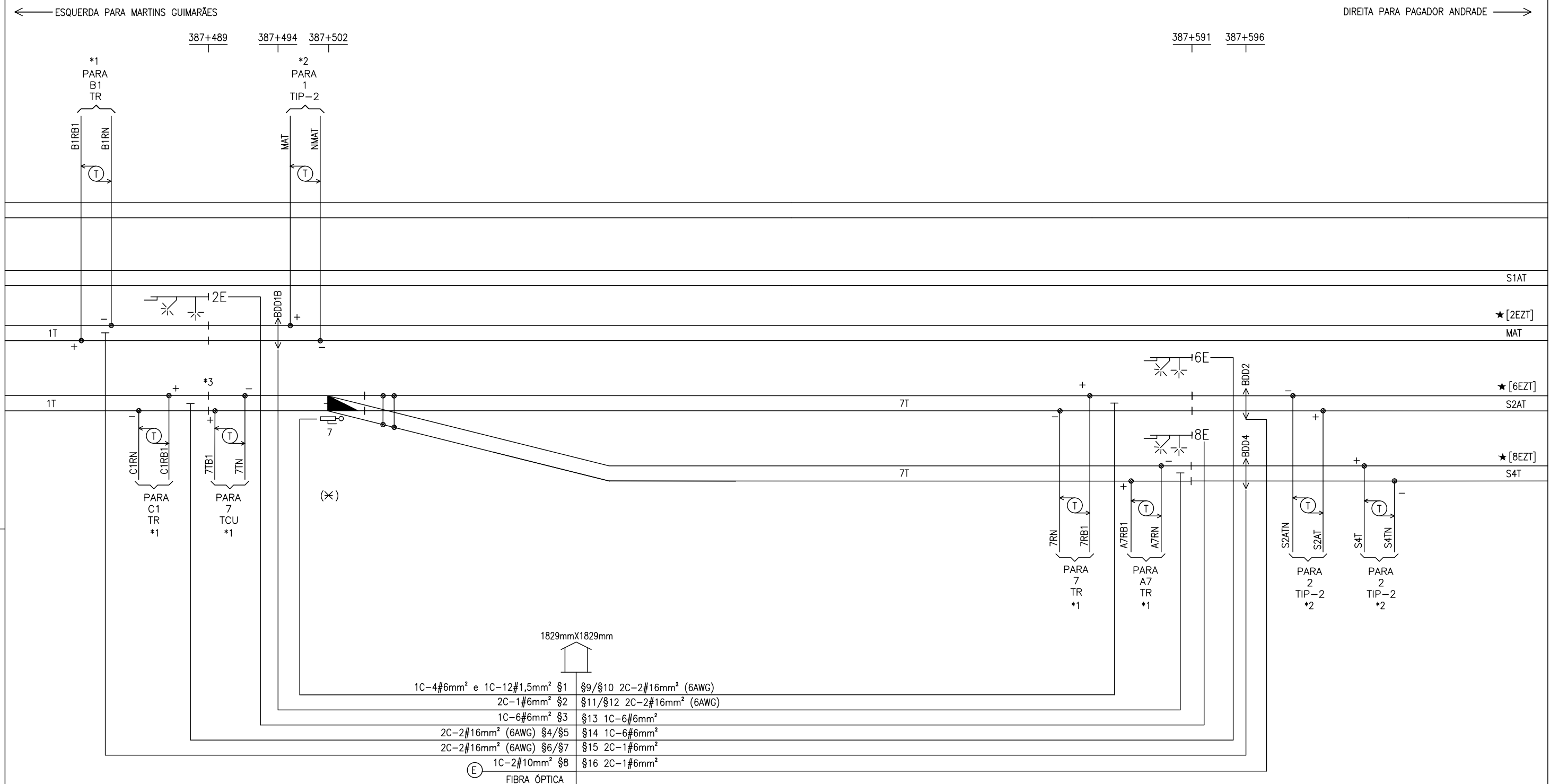
DATA: **25/01/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. ★ = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
3. *1 = VER FL. PE-OS-OFSJ-011-01
4. *2 = VER FL. PE-OS-OFSJ-012-01
5. § = VER FL. PE-OS-OFSJ-005-01
6. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

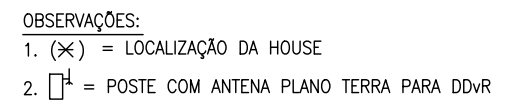
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
	REV. 2 – 02/10/2023		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023		
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3	
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 3 – 16/05/2024		
	REV. 3 – 16/05/2024		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-003-01		SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	02/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023

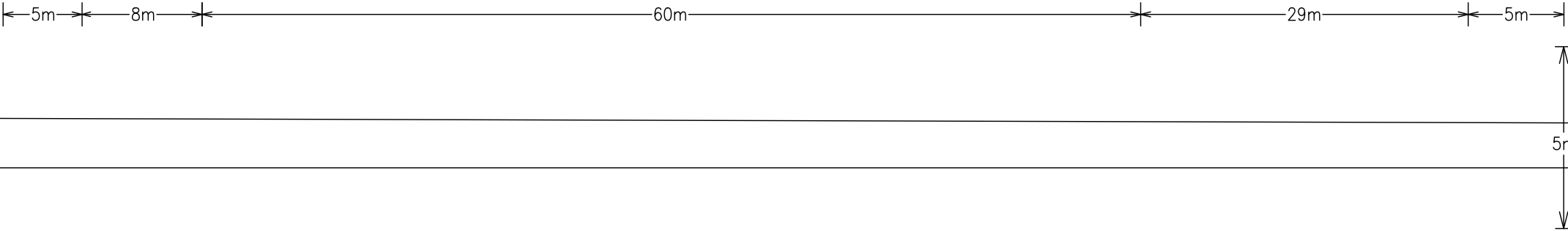
FIRMA CONTRATADA:	—
-------------------	---

[illegible]

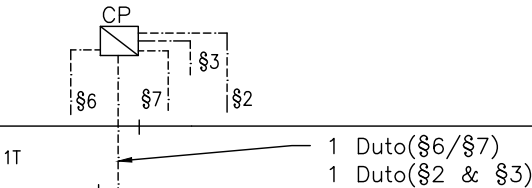
← DIREITA PARA MARTINS GUIMARÃES

FSJ (2) – REMOTO

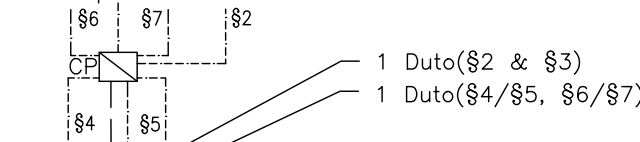
ESQUERDA PARA PAGADOR ANDRADE →



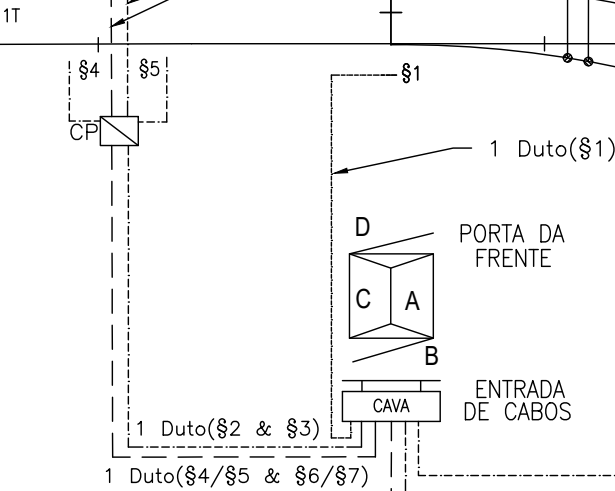
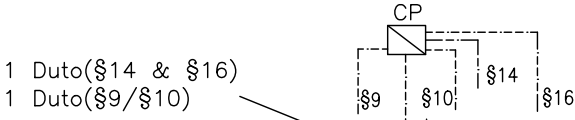
S1AT



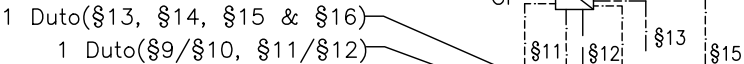
MAT



S2AT



S4T



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

1 Duto(§13, §14, §15 & §16)

OBSERVAÇÃO:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0FSJ-003-01

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 11/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA AREA DE ENG OPERAÇÕES. RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 – 02/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO
REV. 3 – 16/05/2024
REVISÃO DEVIDO SEGREGAÇÃO DA DETETORA 1T PARA 7T
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	04/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-005-01

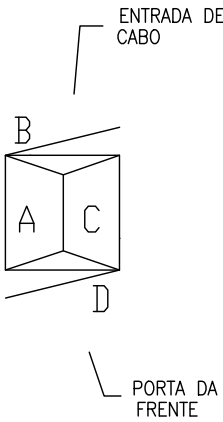
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO

DATA:	25/01/2023		
ESCALA:	—	FORMATO:	A3
REV./DATA:	3 – 16/05/2024		
SUBST./REF.:	—		

FSJ (2) – REMOTO

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



ENTRADA DE ENERGIA
(E)

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS– FSJ		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FSJ–006–01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:
–

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	02

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXXX
ÍNDICE	XXXXXXXXXX
EPT CRC	XXXXXXXXXX
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXXX
ÍNDICE	XXXXXXXXXX
EPT CRC	XXXXXXXXXX
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXXXX
UDP PORT	XXXXXXXXXX
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXXXX
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXXXX
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXXXX
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXXXX
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXXXX ✕

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX
2	XXX	XXX	XXX	XXX
3	XXX	XXX	XXX	XXX

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 2ELSR	XXXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 6ELSR	XXXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 8ELSR	XXXXXXXXXX ✕

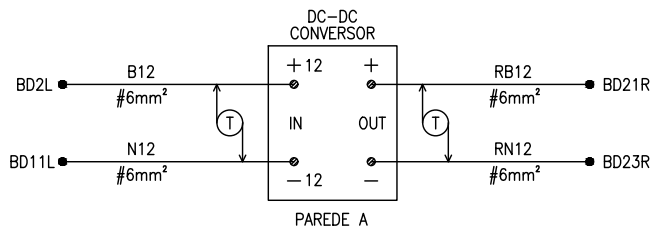
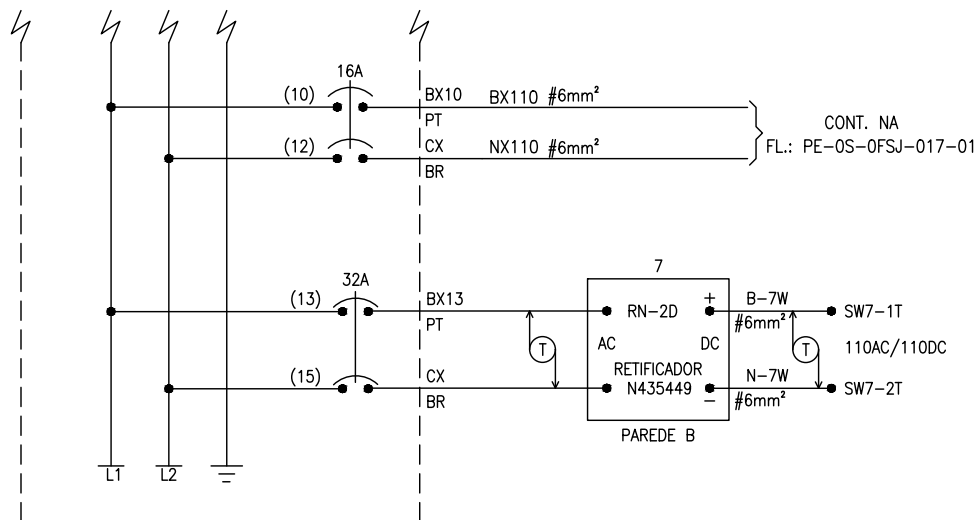
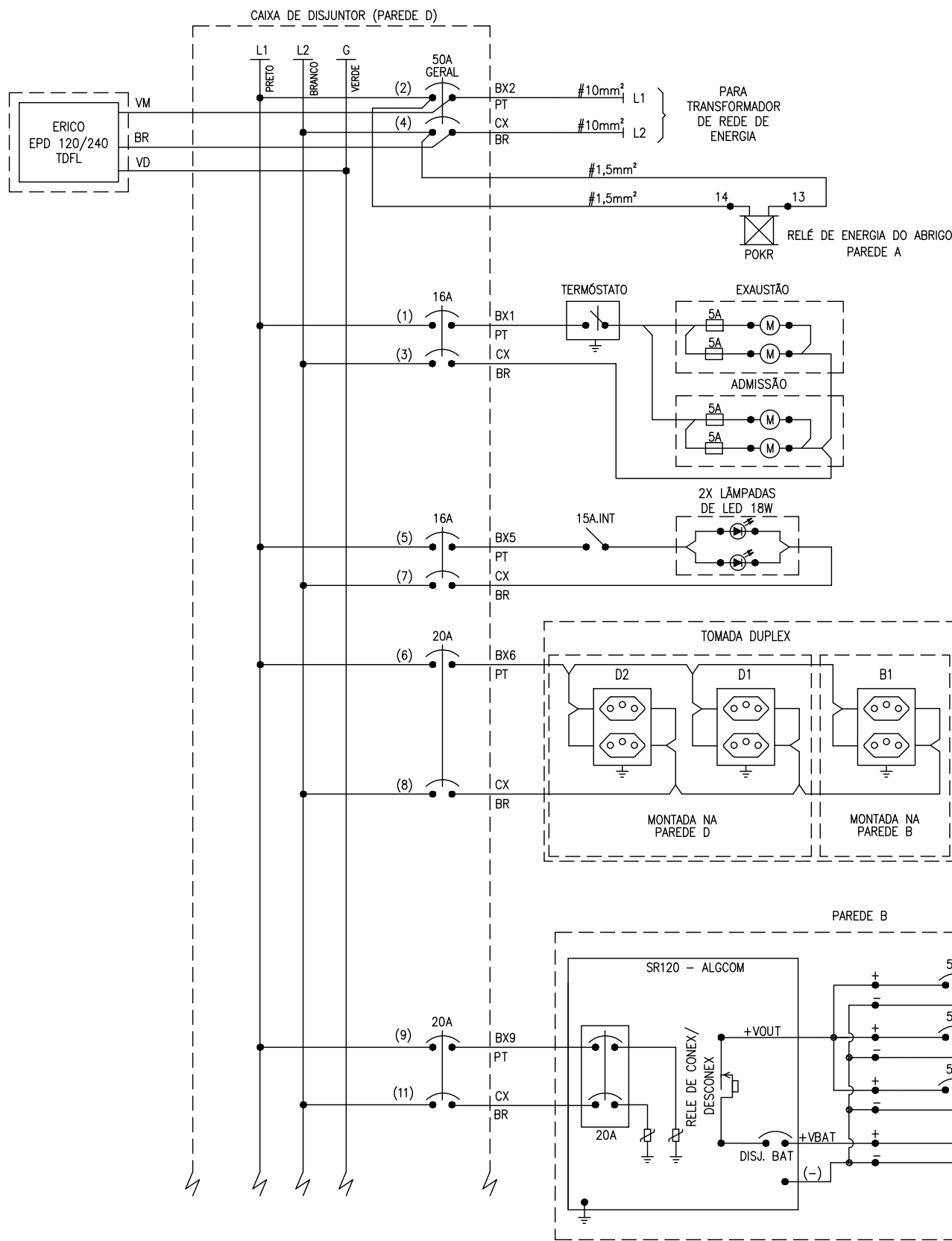
CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.
2. (✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 26/01/2023	
	REV. 2 – 02/10/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: –	FORMATO: A3
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 2 – 02/10/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO					SUBST./REF.: –	
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –				
	ELABORADOR: ANTONIO LEAL	02/10/2023					
	REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023					
	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-007-01				



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 16/05/2024

REVISÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS E LAYOUT PARA O ABRIGO NOVO ALGCOM.

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: ANTONIO LEAL

REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FSJ-008-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

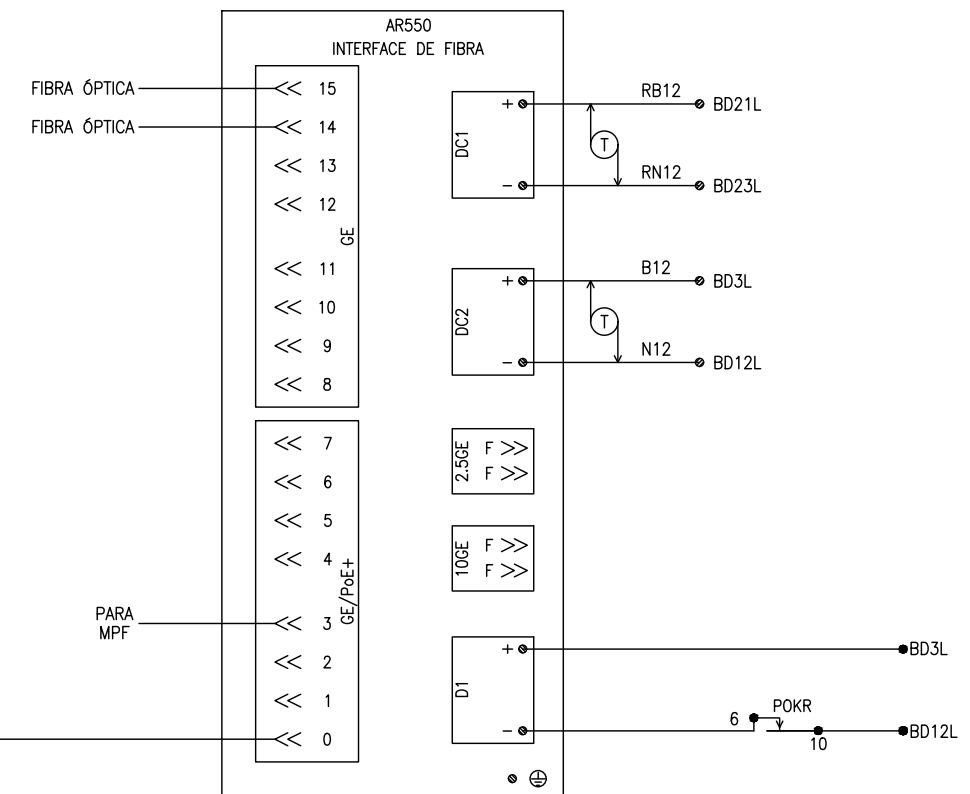
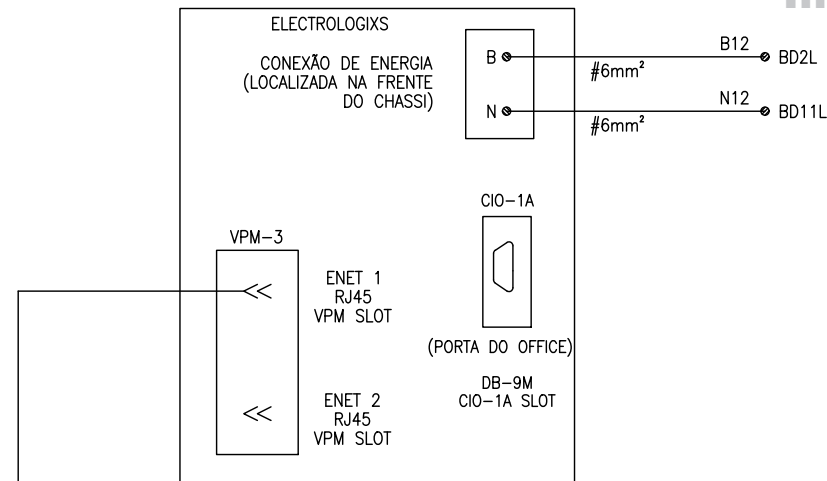
DATA: 26/01/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1 - 16/05/2024

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

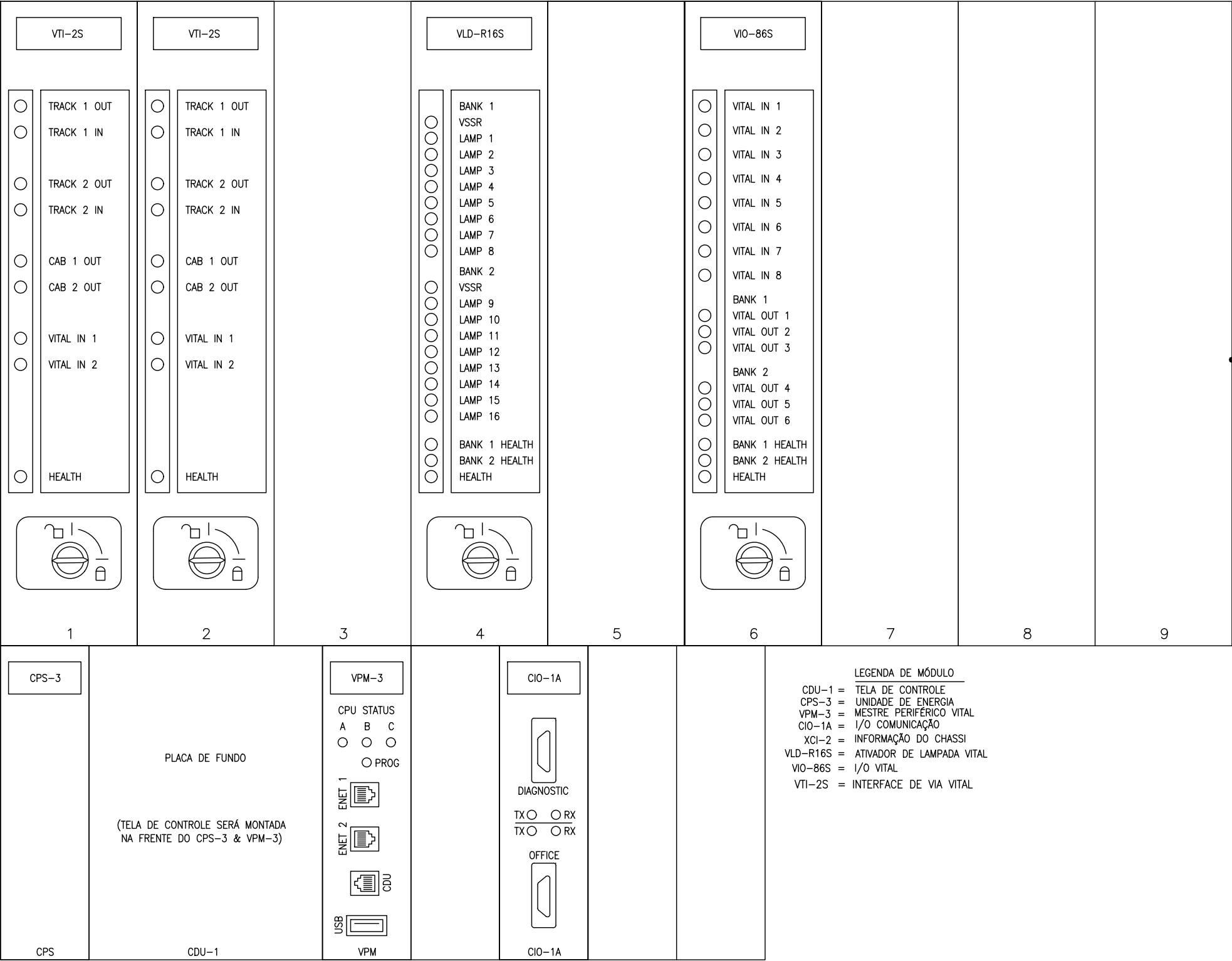
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



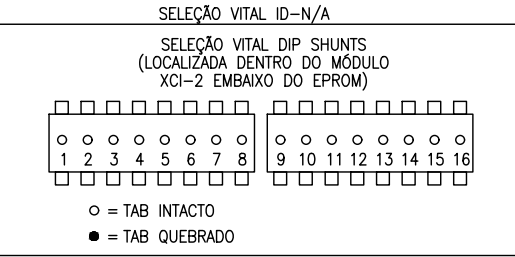
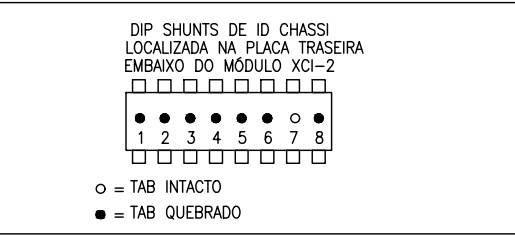
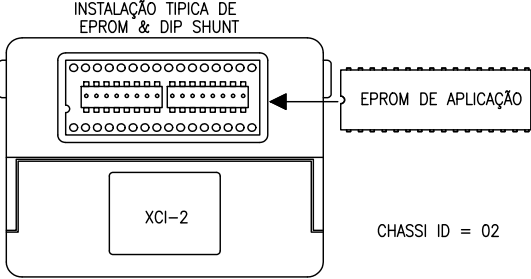
TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
 ABR 10
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS — FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	26/01/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-009-01			SUBST./REF.: —



CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 11/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH

REV. 2 – 02/10/2023

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

DATA

ELABORADOR: ANTONIO LEAL

02/10/2023

REVISOR: MARCOS REINH

19/10/2023

APROVADOR: ALEXANDRE MENEZGHEL

04/12/2023

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FSJ-010-01

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 26/01/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

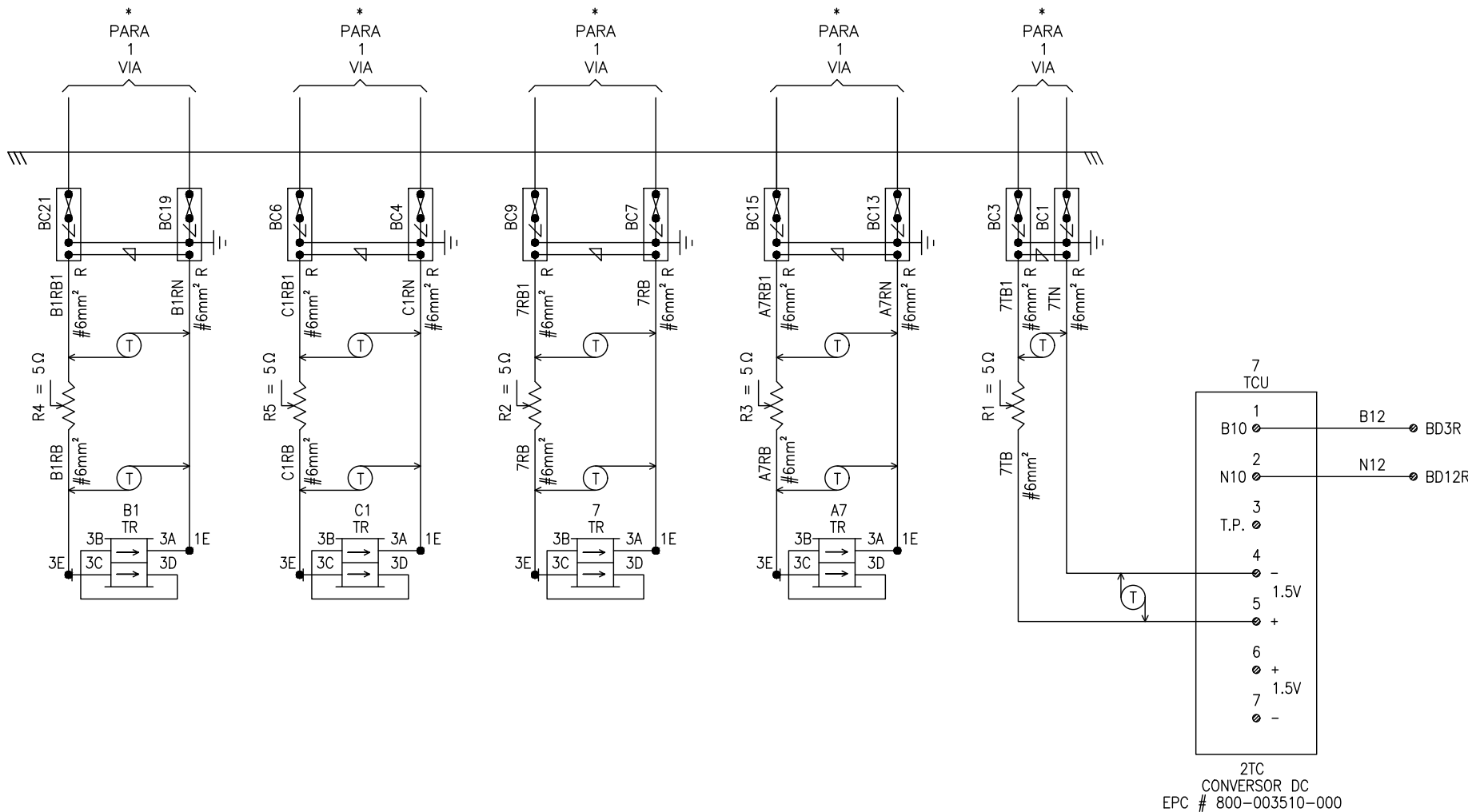
ESCALA: –

FORMATO: A3

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA: 2 – 02/10/2023

SUBST./REF.: –

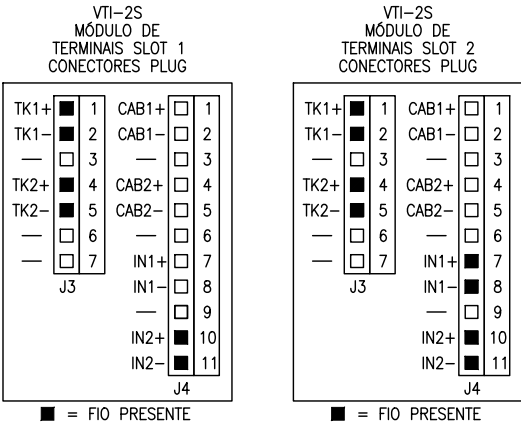
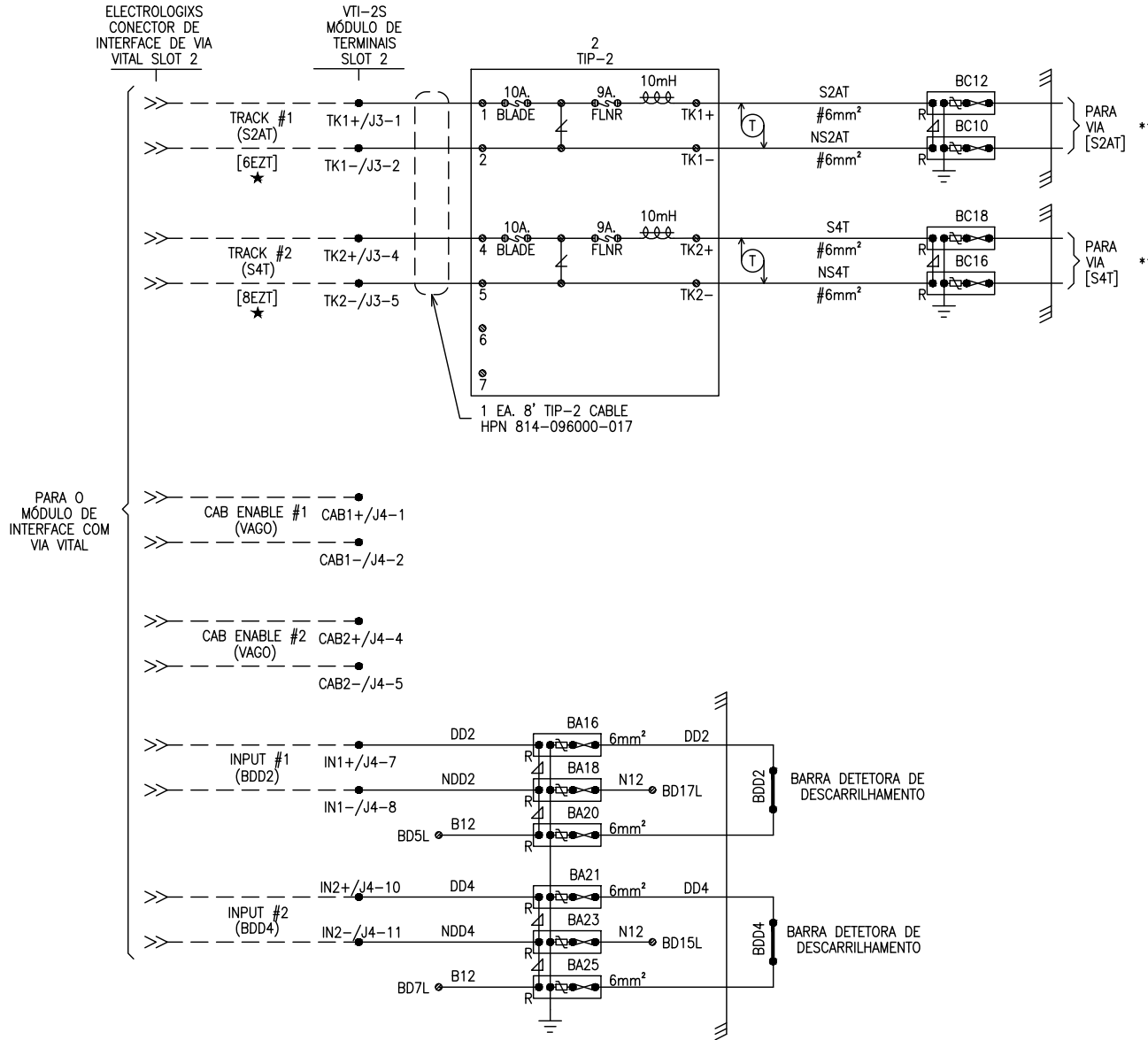
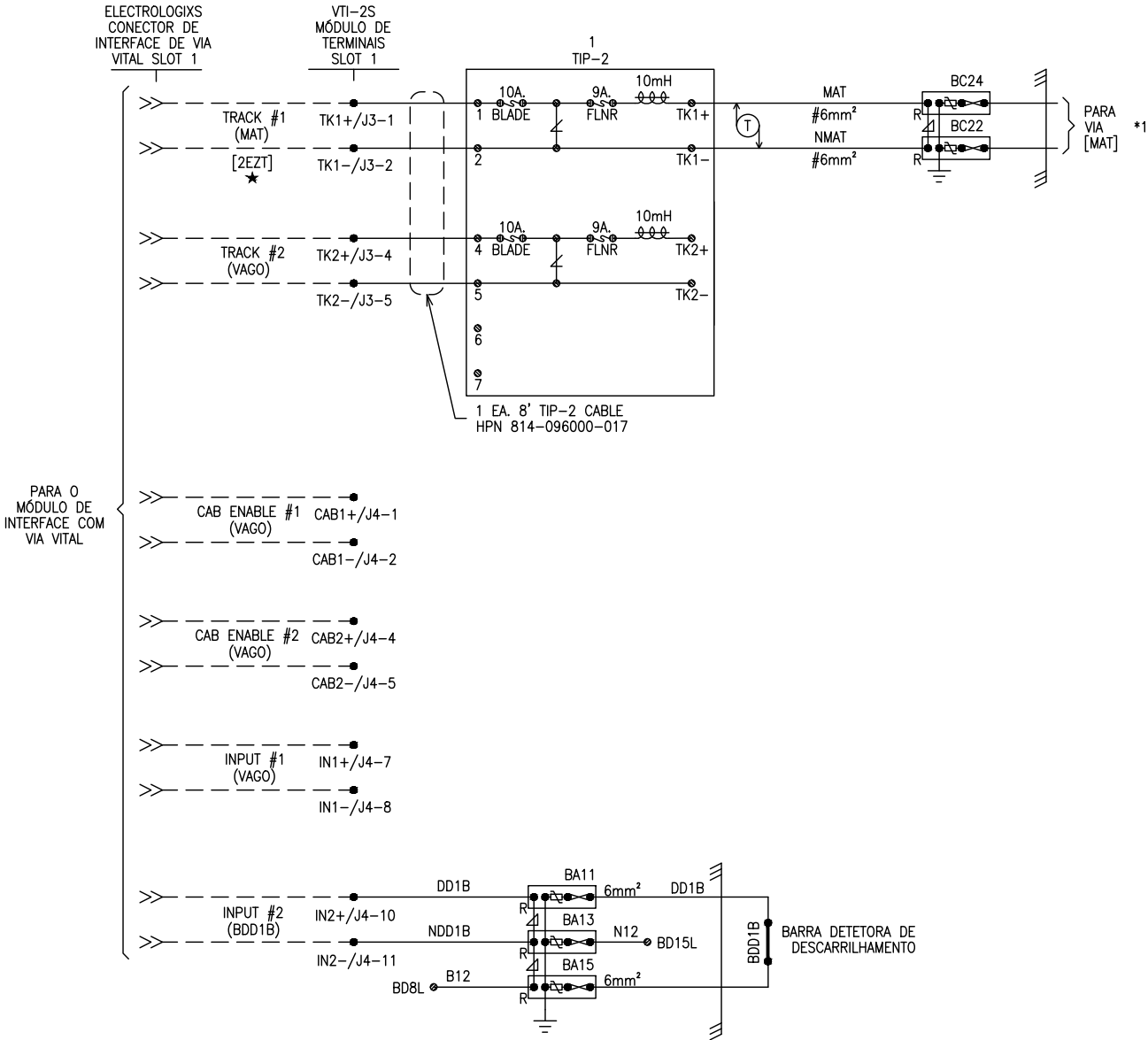


A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

OBSERVAÇÕES:

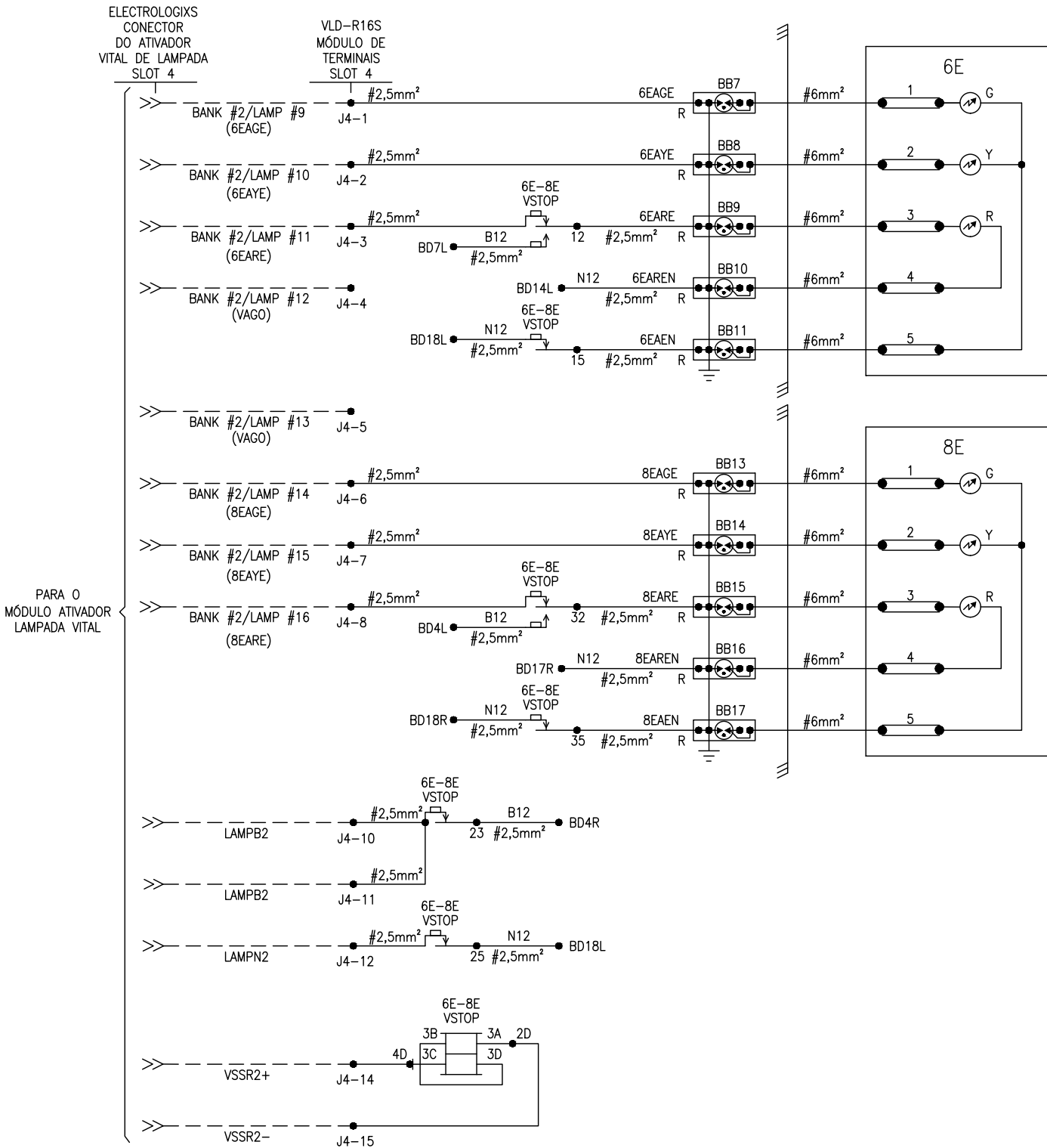
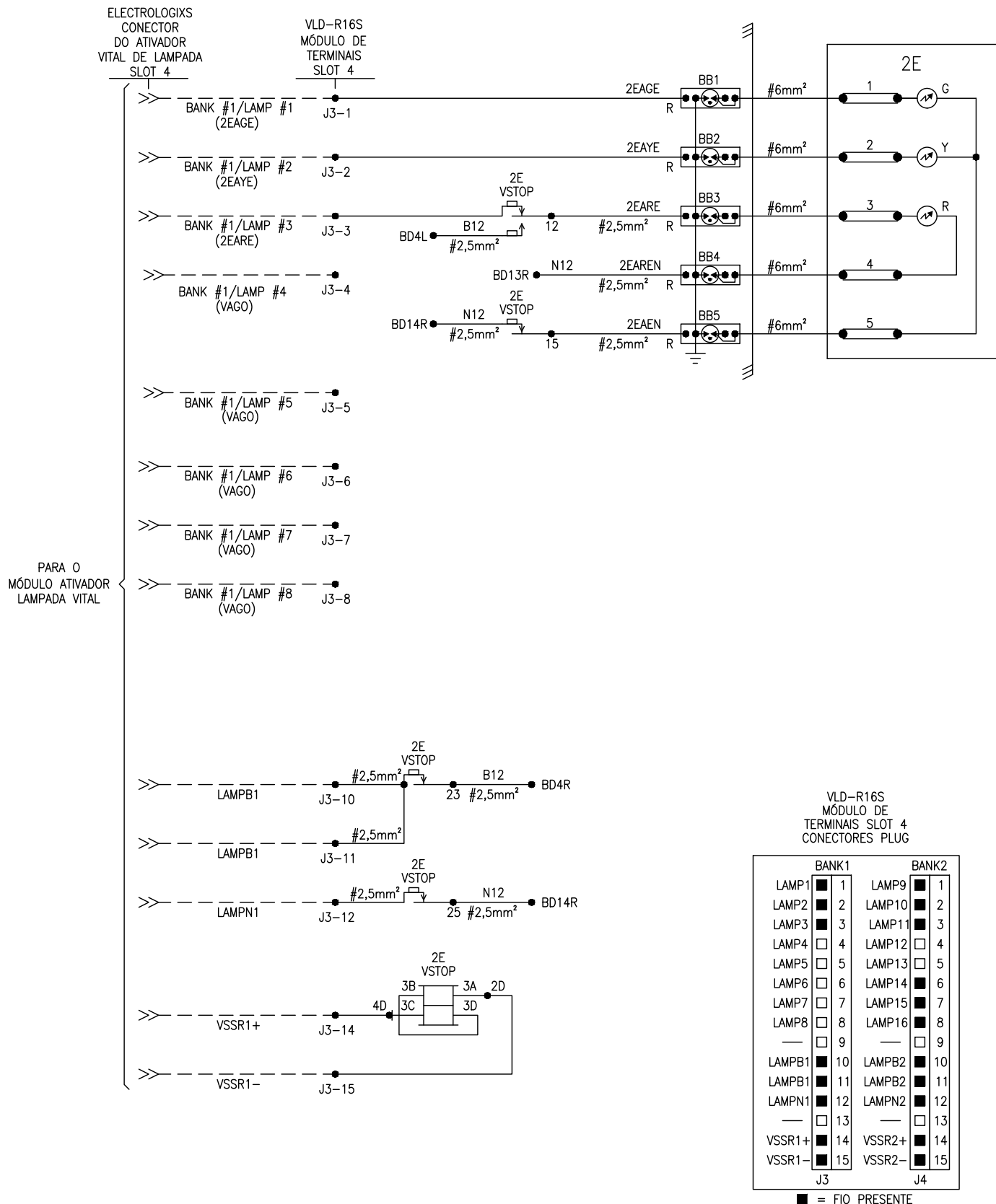
1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ∠ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm, EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-0S-0FSJ-003-01

ANOTAÇÕES		REV. 1 – 11/05/2023		REV. 2 – 02/10/2023		REV. 3 – 16/05/2024		REV. 4 – 16/05/2024		REV. 5 – 16/05/2024		REV. 6 – 16/05/2024		REV. 7 – 16/05/2024		REV. 8 – 16/05/2024		REV. 9 – 16/05/2024		REV. 10 – 16/05/2024		REV. 11 – 16/05/2024		REV. 12 – 16/05/2024		REV. 13 – 16/05/2024		REV. 14 – 16/05/2024		REV. 15 – 16/05/2024		REV. 16 – 16/05/2024		REV. 17 – 16/05/2024		REV. 18 – 16/05/2024		REV. 19 – 16/05/2024		REV. 20 – 16/05/2024		REV. 21 – 16/05/2024		REV. 22 – 16/05/2024		REV. 23 – 16/05/2024		REV. 24 – 16/05/2024		REV. 25 – 16/05/2024		REV. 26 – 16/05/2024		REV. 27 – 16/05/2024		REV. 28 – 16/05/2024		REV. 29 – 16/05/2024		REV. 30 – 16/05/2024		REV. 31 – 16/05/2024		REV. 32 – 16/05/2024		REV. 33 – 16/05/2024		REV. 34 – 16/05/2024		REV. 35 – 16/05/2024		REV. 36 – 16/05/2024		REV. 37 – 16/05/2024		REV. 38 – 16/05/2024		REV. 39 – 16/05/2024		REV. 40 – 16/05/2024		REV. 41 – 16/05/2024		REV. 42 – 16/05/2024		REV. 43 – 16/05/2024		REV. 44 – 16/05/2024		REV. 45 – 16/05/2024		REV. 46 – 16/05/2024		REV. 47 – 16/05/2024		REV. 48 – 16/05/2024		REV. 49 – 16/05/2024		REV. 50 – 16/05/2024		REV. 51 – 16/05/2024		REV. 52 – 16/05/2024		REV. 53 – 16/05/2024		REV. 54 – 16/05/2024		REV. 55 – 16/05/2024		REV. 56 – 16/05/2024		REV. 57 – 16/05/2024		REV. 58 – 16/05/2024		REV. 59 – 16/05/2024		REV. 60 – 16/05/2024		REV. 61 – 16/05/2024		REV. 62 – 16/05/2024		REV. 63 – 16/05/2024		REV. 64 – 16/05/2024		REV. 65 – 16/05/2024		REV. 66 – 16/05/2024		REV. 67 – 16/05/2024		REV. 68 – 16/05/2024		REV. 69 – 16/05/2024		REV. 70 – 16/05/2024		REV. 71 – 16/05/2024		REV. 72 – 16/05/2024		REV. 73 – 16/05/2024		REV. 74 – 16/05/2024		REV. 75 – 16/05/2024		REV. 76 – 16/05/2024		REV. 77 – 16/05/2024		REV. 78 – 16/05/2024		REV. 79 – 16/05/2024		REV. 80 – 16/05/2024		REV. 81 – 16/05/2024		REV. 82 – 16/05/2024		REV. 83 – 16/05/2024		REV. 84 – 16/05/2024		REV. 85 – 16/05/2024		REV. 86 – 16/05/2024		REV. 87 – 16/05/2024		REV. 88 – 16/05/2024		REV. 89 – 16/05/2024		REV. 90 – 16/05/2024		REV. 91 – 16/05/2024		REV. 92 – 16/05/2024		REV. 93 – 16/05/2024		REV. 94 – 16/05/2024		REV. 95 – 16/05/2024		REV. 96 – 16/05/2024		REV. 97 – 16/05/2024		REV. 98 – 16/05/2024		REV. 99 – 16/05/2024		REV. 100 – 16/05/2024		REV. 101 – 16/05/2024		REV. 102 – 16/05/2024		REV. 103 – 16/05/2024		REV. 104 – 16/05/2024		REV. 105 – 16/05/2024		REV. 106 – 16/05/2024		REV. 107 – 16/05/2024		REV. 108 – 16/05/2024		REV. 109 – 16/05/2024		REV. 110 – 16/05/2024		REV. 111 – 16/05/2024		REV. 112 – 16/05/2024		REV. 113 – 16/05/2024		REV. 114 – 16/05/2024		REV. 115 – 16/05/2024		REV. 116 – 16/05/2024		REV. 117 – 16/05/2024		REV. 118 – 16/05/2024		REV. 119 – 16/05/2024		REV. 120 – 16/05/2024		REV. 121 – 16/05/2024		REV. 122 – 16/05/2024		REV. 123 – 16/05/2024		REV. 124 – 16/05/2024		REV. 125 – 16/05/2024		REV. 126 – 16/05/2024		REV. 127 – 16/05/2024		REV. 128 – 16/05/2024		REV. 129 – 16/05/2024		REV. 130 – 16/05/2024		REV. 131 – 16/05/2024		REV. 132 – 16/05/2024		REV. 133 – 16/05/2024		REV. 134 – 16/05/2024		REV. 135 – 16/05/2024		REV. 136 – 16/05/2024		REV. 137 – 16/05/2024		REV. 138 – 16/05/2024		REV. 139 – 16/05/2024		REV. 140 – 16/05/2024		REV. 141 – 16/05/2024		REV. 142 – 16/05/2024		REV. 143 – 16/05/2024		REV. 144 – 16/05/2024		REV. 145 – 16/05/2024		REV. 146 – 16/05/2024		REV. 147 – 16/05/2024		REV. 148 – 16/05/2024		REV. 149 – 16/05/2024		REV. 150 – 16/05/2024		REV. 151 – 16/05/2024		REV. 152 – 16/05/2024		REV. 153 – 16/05/2024		REV. 154 – 16/05/2024		REV. 155 – 16/05/2024		REV. 156 – 16/05/2024		REV. 157 – 16/05/2024		REV. 158 – 16/05/2024		REV. 159 – 16/05/2024		REV. 160 – 16/05/2024		REV. 161 – 16/05/2024		REV. 162 – 16/05/2024		REV. 163 – 16/05/2024		REV. 164 – 16/05/2024		REV. 165 – 16/05/2024		REV. 166 – 16/05/2024		REV. 167 – 16/05/2024		REV. 168 – 16/05/2024		REV. 169 – 16/05/2024		REV. 170 – 16/05/2024		REV. 171 – 16/05/2024		REV. 172 – 16/05/2024		REV. 173 – 16/05/2024		REV. 174 – 16/05/2024		REV. 175 – 16/05/2024		REV. 176 – 16/05/2024		REV. 177 – 16/05/2024		REV. 178 – 16/05/2024		REV. 179 – 16/05/2024		REV. 180 – 16/05/2024		REV. 181 – 16/05/2024		REV. 182 – 16/05/2024		REV. 183 – 16/05/2024		REV. 184 – 16/05/2024		REV. 185 – 16/05/2024		REV. 186 – 16/05/2024		REV. 187 – 16/05/2024		REV. 188 – 16/05/2024		REV. 189 – 16/05/2024		REV. 190 – 16/05/2024		REV. 191 – 16/05/2024		REV. 192 – 16/05/2024		REV. 193 – 16/05/2024		REV. 194 – 16/05/2024		REV. 195 – 16/05/2024		REV. 196 – 16/05/2024		REV. 197 – 16/05/2024		REV. 198 – 16/05/2024		REV. 199 – 16/05/2024		REV. 200 – 16/05/2024		REV. 201 – 16/05/2024		REV. 202 – 16/05/2024		REV. 203 – 16/05/2024		REV. 204 – 16/05/2024		REV. 205 – 16/05/2024		REV. 206 – 16/05/2024		REV. 207 – 16/05/2024		REV. 208 – 16/05/2024		REV. 209 – 16/05/2024		REV. 210 – 16/05/2024		REV. 211 – 16/05/2024		REV. 212 – 16/05/2024		REV. 213 – 16/05/2024		REV. 214 – 16/05/2024		REV. 215 – 16/05/2024		REV. 216 – 16/05/2024		REV. 217 – 16/05/2024		REV. 218 – 16/05/2024		REV. 219 – 16/05/2024		REV. 220 – 16/05/2024		REV. 221 – 16/05/2024		REV. 222 – 16/05/2024		REV. 223 – 16/05/2024		REV. 224 – 16/05/2024		REV. 225 – 16/05/2024		REV. 226 – 16/05/2024		REV. 227 – 16/05/2024		REV. 228 – 16/05/2024		REV. 229 – 16/05/2024		REV. 230 – 16/05/2024		REV. 231 – 16/05/2024		REV. 232 – 16/05/2024		REV. 233 – 16/05/2024		REV. 234 – 16/05/2024		REV. 235 – 16/05/2024		REV. 236 – 16/05/2024		REV. 237 – 16/05/2024		REV. 238 – 16/05/2024		REV. 239 – 16/05/2024		REV. 240 – 16/05/2024		REV. 241 – 16/05/2024		REV. 242 – 16/05/2024		REV. 243 – 16/05/2024		REV. 244 – 16/05/2024		REV. 245 – 16/05/2024		REV. 246 – 16/05/2024		REV. 247 – 16/05/2024		REV. 248 – 16/05/2024		REV. 249 – 16/05/2024		REV. 250 – 16/05/2024		REV. 251 – 16/05/2024		REV. 252 – 16/05/2024		REV. 253 – 16/05/2024		REV. 254 – 16/05/2024		REV. 255 – 16/05/2024		REV. 256 – 16/05/2024		REV. 257 – 16/05/2024		REV. 258 – 16/05/2024		REV. 259 – 16/05/2024		REV. 260 – 16/05/2024		REV. 261 – 16/05/2024		REV. 262 – 16/05/2024		REV. 263 – 16/05/2024		REV. 264 – 16/05/2024		REV. 265 – 16/05/2024		REV. 266 – 16/05/2024		REV. 267 – 16/05/2024		REV. 268 – 16/05/2024		REV. 269 – 16/05/2024		REV. 270 – 16/05/2024		REV. 271 – 16/05/2024		REV. 272 – 16/05/2024		REV. 273 – 16/05/2024		REV. 274 – 16/05/2024		REV. 275 – 16/05/2024		REV. 276 – 16/05/2024		REV. 277 – 16/05/2024		REV. 278 – 16/05/2024		REV. 279 – 16/05/2024		REV. 280 – 16/05/2024		REV. 281 – 16/05/2024		REV. 282 – 16/05/2024		REV. 283 – 16/05/2024		REV. 284 – 16/05/2024		REV. 285 – 16/05/2024		REV. 286 – 16/05/2024		REV. 287 – 16/05/2024		REV. 288 – 16/05/2024		REV. 289 – 16/05/2024		REV. 290 – 16/05/2024		REV. 291 – 16/05/2024		REV. 292 – 16/05/2024		REV. 293 – 16/05/2024		REV. 294 – 16/05/2024		REV. 295 – 16/05/2024		REV. 296 – 16/05/2024		REV. 297 – 16/05/2024		REV. 298 – 16/05/2024		REV. 299 – 16/05/2024		REV. 300 – 16/05/2024		REV. 301 – 16/05/2024		REV. 302 – 16/05/2024		REV. 303 – 16/05/2024		REV. 304 – 16/05/2024		REV. 305 – 16/05/2024		REV. 306 – 16/05/2024		REV. 307 – 16/05/2024		REV. 308 – 16/05/2024		REV. 309 – 16/05/2024		REV. 310 – 16/05/2024		REV. 311 – 16/05/2024		REV. 312 – 16/05/2024		REV. 313 – 16/05/2024		REV. 314 – 16/05/2024		REV. 315 – 16/05/2024		REV. 316 – 16/05/2024		REV. 317 – 16/05/2024		REV. 318 – 16/05/2024		REV. 319 – 16/05/2024		REV. 320 – 16/05/2024		REV. 321 – 16/05/2024		REV. 322 – 16/05/2024		REV. 323 – 16/05/2024		REV. 324 – 16/05/2024		REV. 325 – 16/05/2024		REV. 326 – 16/05/2024		REV. 327 – 16/05/2024		REV. 328 – 16/05/2024		REV. 329 – 16/05/2024		REV. 330 – 16/05/2024		REV. 331 – 16/05/2024		REV. 332 – 16/05/2024		REV. 333 – 16/05/2024		REV. 334 – 16/05/2024		REV. 335 – 16/05/2024		REV. 336 – 16/05/2024		REV. 337 – 16/05/2024		REV. 338 – 16/05/2024		REV. 339 – 16/05/2024		REV. 340 – 16/05/2024		REV. 341 – 16/05/2024		REV. 342 – 16/05/2024		REV. 343 – 16/05/2024		REV. 344 – 16/05/2024		REV. 345 – 16/05/2024		REV. 346 – 16/05/2024		REV. 347 – 16/05/2024		REV. 348 – 16/05/2024		REV. 349 – 16/05/2024		REV. 350 – 16/05/2024		REV. 351 – 16/05/2024		REV. 352 – 16/05/2024		REV. 353 – 16/05/2024		REV. 354 – 16/05/2024		REV. 355 – 16/05/2024		REV. 356 – 16/05/2024		REV. 357 – 16/05/2024		REV. 358 – 16/05/2024		REV. 359 – 16/05/2024		REV. 360 – 16/05/2024		REV. 361 – 16/05/2024		REV. 362 – 16/05/2024		REV. 363 – 16/05/2024		REV. 364 – 16/05/2024		REV. 365 – 16/05/2024		REV. 366 – 16/05/2024		REV. 367 – 16/05/2024		REV. 368 – 16/05/2024		REV. 369 – 16/05/2024		REV. 370 – 16/05/2024		REV. 371 – 16/05/2024		REV. 372 – 16/05/2024		REV. 373 – 16/05/2024		REV. 374 – 16/05/2024		REV. 375 – 16/05/2024		REV. 376 – 16/05/2024		REV. 377 – 16/05/2024		REV. 378 – 16/05/2024		REV. 379 – 16/05/2024		REV. 380 – 16/05/2024		REV. 381 – 16/05/2024		REV. 382 – 16/05/2024		REV. 383 – 16/05/2024		REV. 384 – 16/05/2024		REV. 385 – 16/05/2024		REV. 386 – 16/05/2024		REV. 387 – 16/05/2024		REV. 388 – 16/05/2024		REV. 389 – 16/05/2024		REV. 390 – 16/05/2024		REV. 391 – 16/05/2024		REV. 392 – 16/05/2024		REV. 393 – 16/05/2024		REV. 394 – 16/05/2024		REV. 395 – 16/05/2024		REV. 396 – 16/05/2024		REV. 397 – 16/05/2024		REV. 398 – 16/05/2024		REV. 399 – 16/05/2024		REV. 400 – 16/05/2024		REV. 401 – 16/05/2024		REV. 402 – 16/05/2024		REV. 403 – 16/05/2024		REV. 404 – 16/05/2024		REV. 405 – 16/05/2024		REV. 406 – 16/05/2024		REV. 407 – 16/05/2024		REV. 408 – 16/05/2024		REV. 409 – 16/05/2024		REV. 410 – 16/05/2024		REV. 411 – 16/05/2024		REV. 412 – 16/05/2024		REV. 413 – 16/05/2024		REV. 414 – 16/05/2024		REV. 415 – 16/05/2024		REV. 416 – 16/05/2024		REV. 417 – 16/05/2024		REV. 418 – 16/05/2024		REV. 419 – 16/05/2024		REV. 420 – 16/05/2024		REV. 421 – 16/05/2024		REV. 422 – 16/05/2024		REV. 423 – 16/05/2024		REV. 424 – 16/05/2024		REV. 425 – 16/05/2024		REV. 426 – 16/05/2024		REV. 427 – 16/05/2024		REV. 428 – 16/05/2024		REV. 429 – 16/05/2024		REV. 430 – 16/05/2024		REV. 431 – 16/05/2024		REV. 432 – 16/05/2024		REV. 433 – 16/05/2024		REV. 434 – 16/05/2024		REV. 435 – 16/05/2024		REV. 436 – 16/05/2024		REV. 437 – 16/05/2024		REV. 438 – 16/05/2024		REV. 439 – 16/05/2024		REV. 440 – 16/05/2024		REV. 441 – 16/05/2024		REV. 442 – 16/05/2024		REV. 443 – 16/05/2024		REV. 444 – 16/05/2024		REV. 445 – 16/05/2024		REV. 446 – 16/05/2024		REV. 447 – 16/05/2024		REV. 448 – 16/05/2024		REV. 449 – 16/05/2024		REV. 450 – 16/05/2024		REV. 451 – 16/05/2024		REV. 452 – 16/05/2024		REV. 453 – 16/05/2024		REV. 454 – 16/05/2024		REV. 455 – 16/05/2024		REV. 456 – 16/05/2024		REV. 457 – 16/05/2024		REV. 458 – 16/05/2024		REV. 459 – 16/05/2024		REV. 460 – 16/05/2024		REV. 461 – 16/05/2024		REV. 462 – 16/05/2024		REV. 463 – 16/05/2024		REV. 464 – 16/05/2024		REV. 465 – 16/05/2024		REV. 466 – 16/05/2024		REV. 467 – 16/05/2024		REV. 468 – 16/05/2024		REV. 469 – 16/05/2024		REV. 470 – 16/05/2024		REV. 471 – 16/05/2024		REV. 472 – 16/05/2024		REV. 473 – 16/05/2024		REV. 474 – 16/05/2024		REV. 475 – 16/05/2024		REV. 476 – 16/05/2024		REV. 477 – 16/05/2024		REV. 478 – 16/05/2024		REV. 479 – 16/05/2024		REV. 480 – 16/05/2024	
-----------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--



- OBSERVAÇÕES:
1. ⚡ = VARISTOR CLAMPER
 2. Δ = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm², EXCETO QUANDO INDICADO
 5. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 6. *1 = PARA FL. PE-0S-OFSJ-003-01
 7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

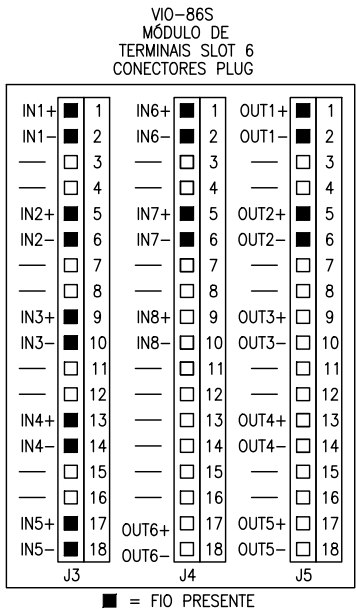
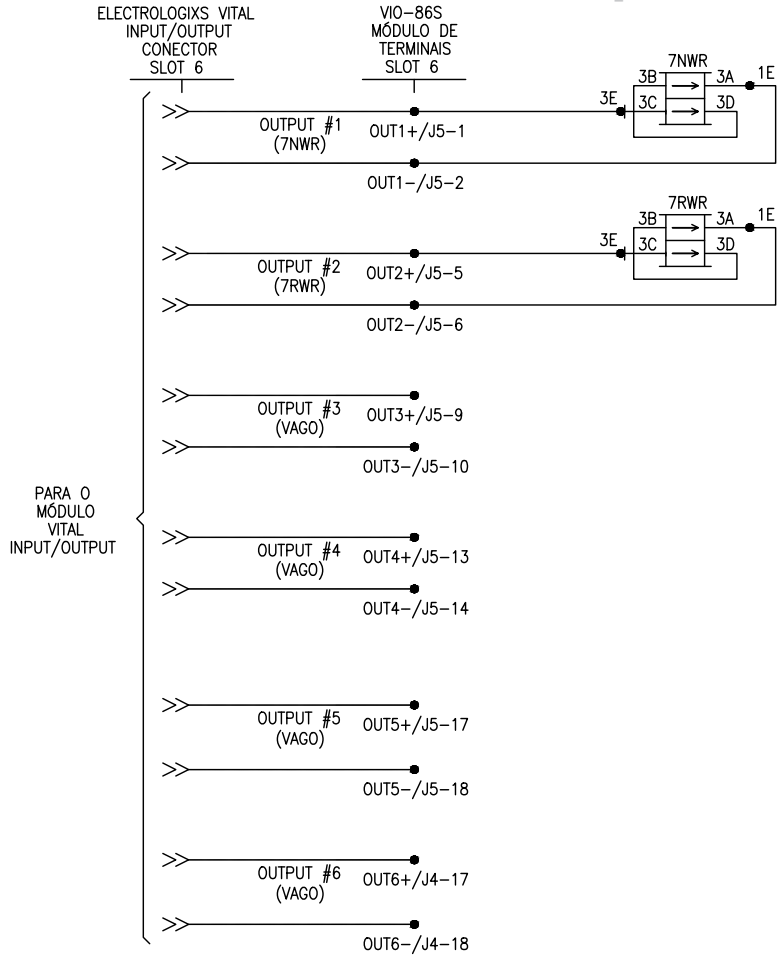
ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS– FSJ				
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH	REV. 2 – 02/10/2023		REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
						PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3	
						DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 2 – 02/10/2023		
							SUBST./REF.: –		
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS				CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: –		Nº ARQUIVO MRS: PE–0S–0FSJ–012–01	
				ELABORADOR: ANTONIO LEAL	02/10/2023				
				REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023				
				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023				



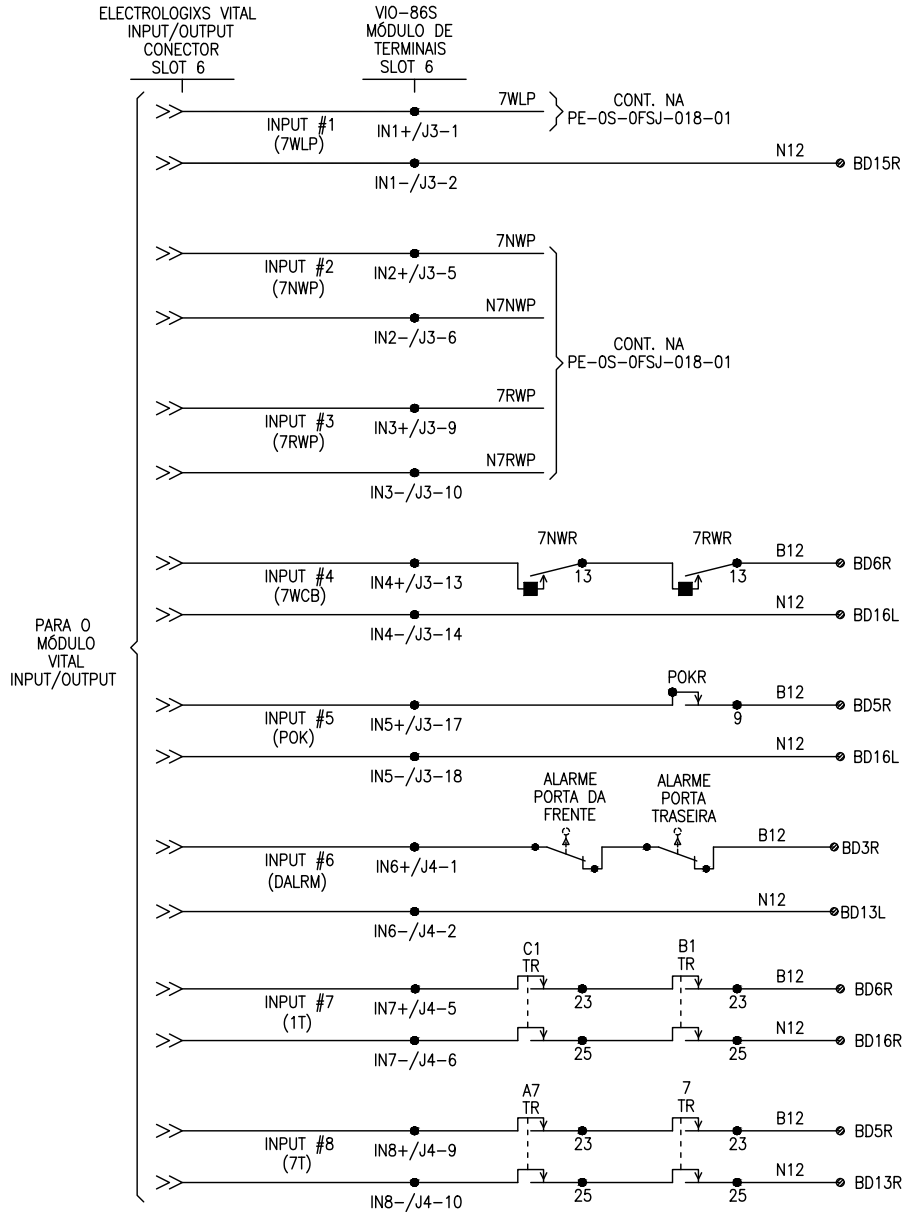
OBSERVAÇÕES:

1.  = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. ---- = CONEXÃO INTERNAL
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm, EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS			
	REV. 2 – 02/10/2023	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH			
		REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)			
		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO			
	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS				
		TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 6E E 8E ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	-	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	02/10/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 2 – 02/10/2023	
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE–0S–0FSJ–013–02		SUBST./REF.:



A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm², EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 11/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES. RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 - 02/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO
REV. 3 - 16/05/2024
REVISÃO DEVIDO SEGREGAÇÃO DA DETETORA 1T PARA 7T
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	04/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFSJ-015-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

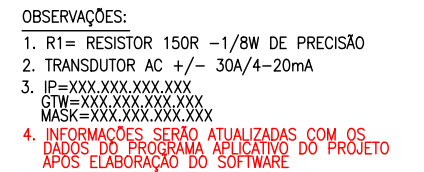
DATA: **26/01/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **3 - 16/05/2024**

SUBST./REF.: -



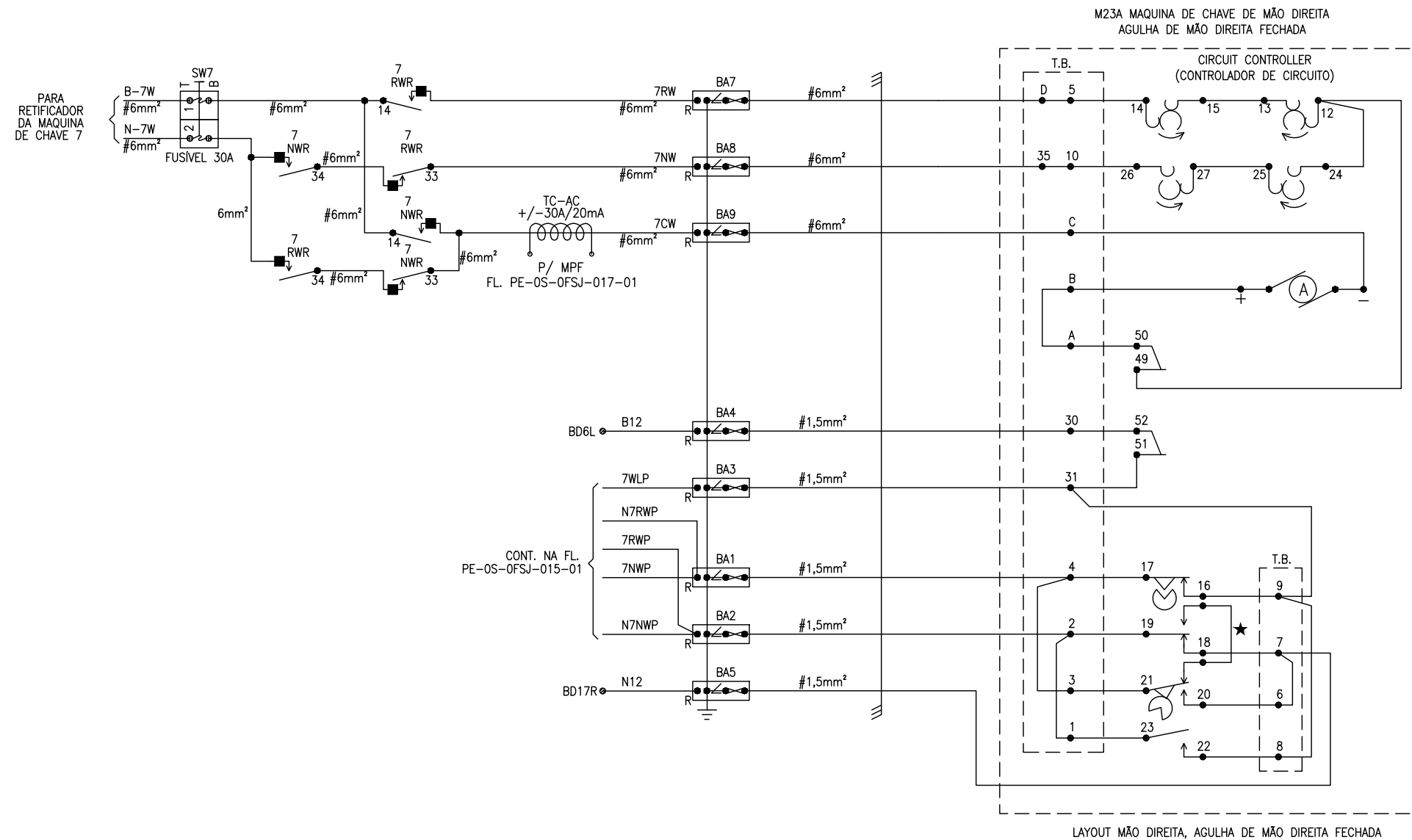
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



LINHA DE SÃO PAULO
 DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 1 CANAL
 ABR 10
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

SUBST./REF.:



★ = CAMPO ASSEGURAR QUE A BARRA (STRIP) DE SHUNT SOMENTE CONECTA OS DOIS CONTATOS DO MEIO

OBSERVAÇÃO:

1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm², EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 7 ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ
--------------	---

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	26/01/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FSJ-018-01	SUBST./REF.: —

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



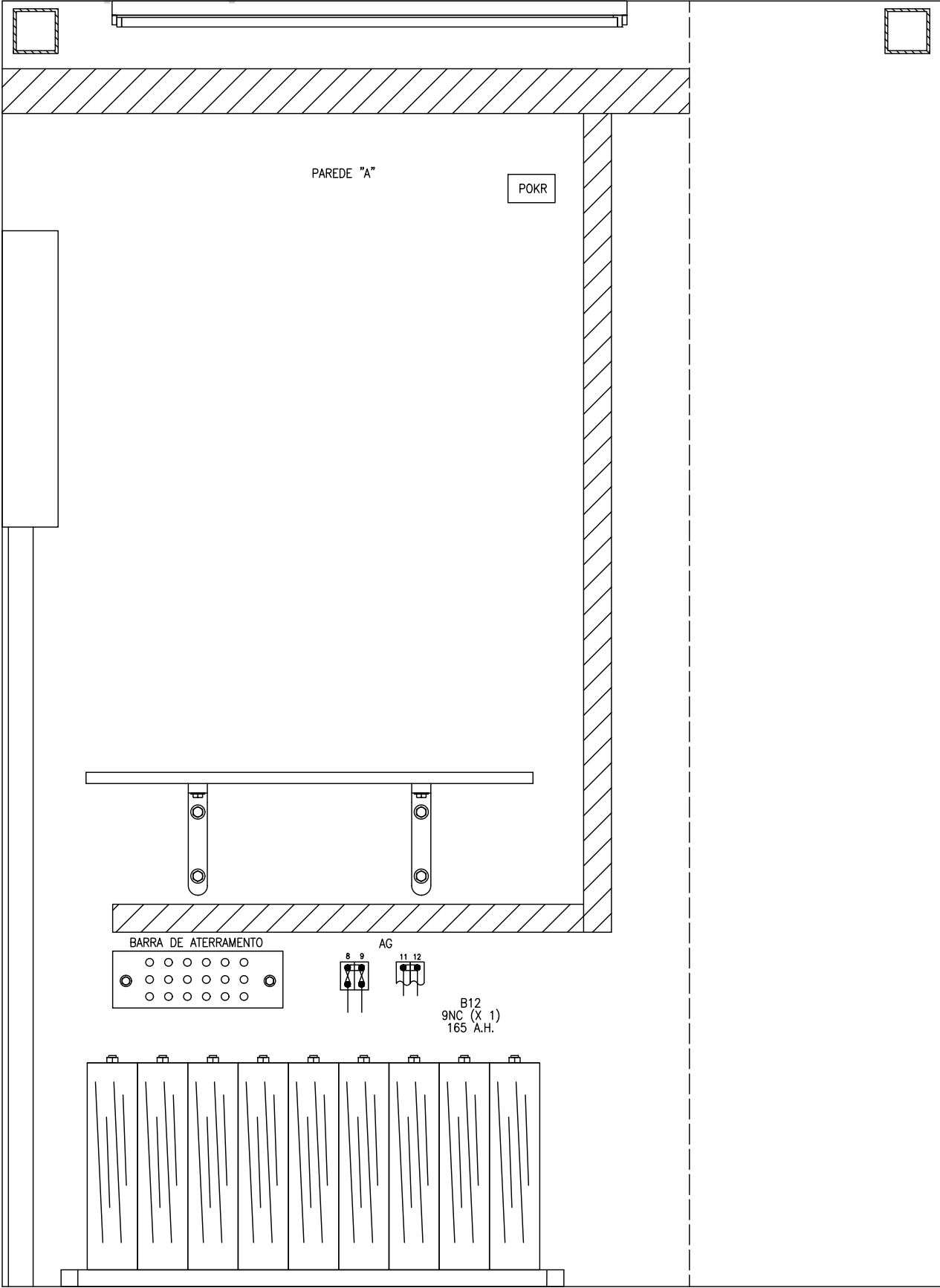
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ	
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
	PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
	DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO

N° ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FSJ-019-01
-----------------	-------------------

Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-019-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 16/05/2024
REVISÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE
CIRCUITOS E LAYOUT PARA O ABRIGO
NOVO ALGOM.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



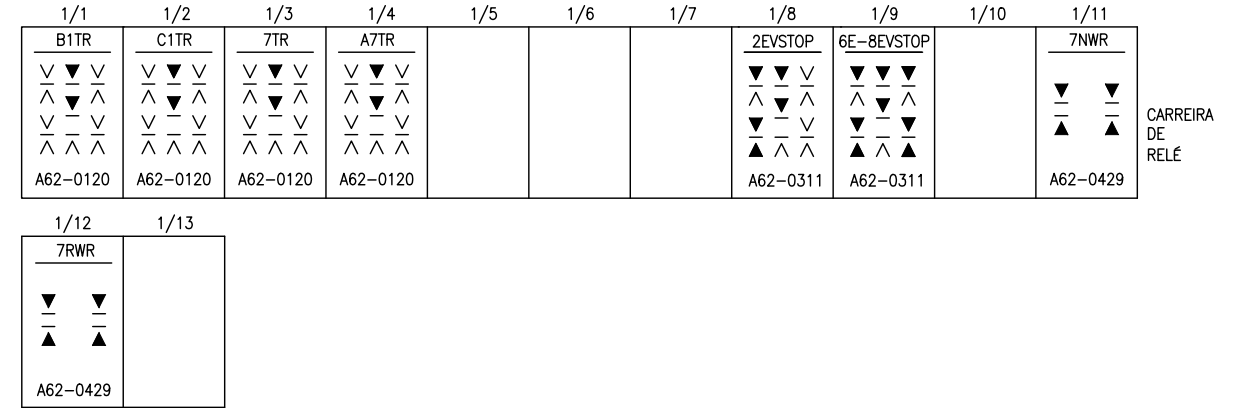
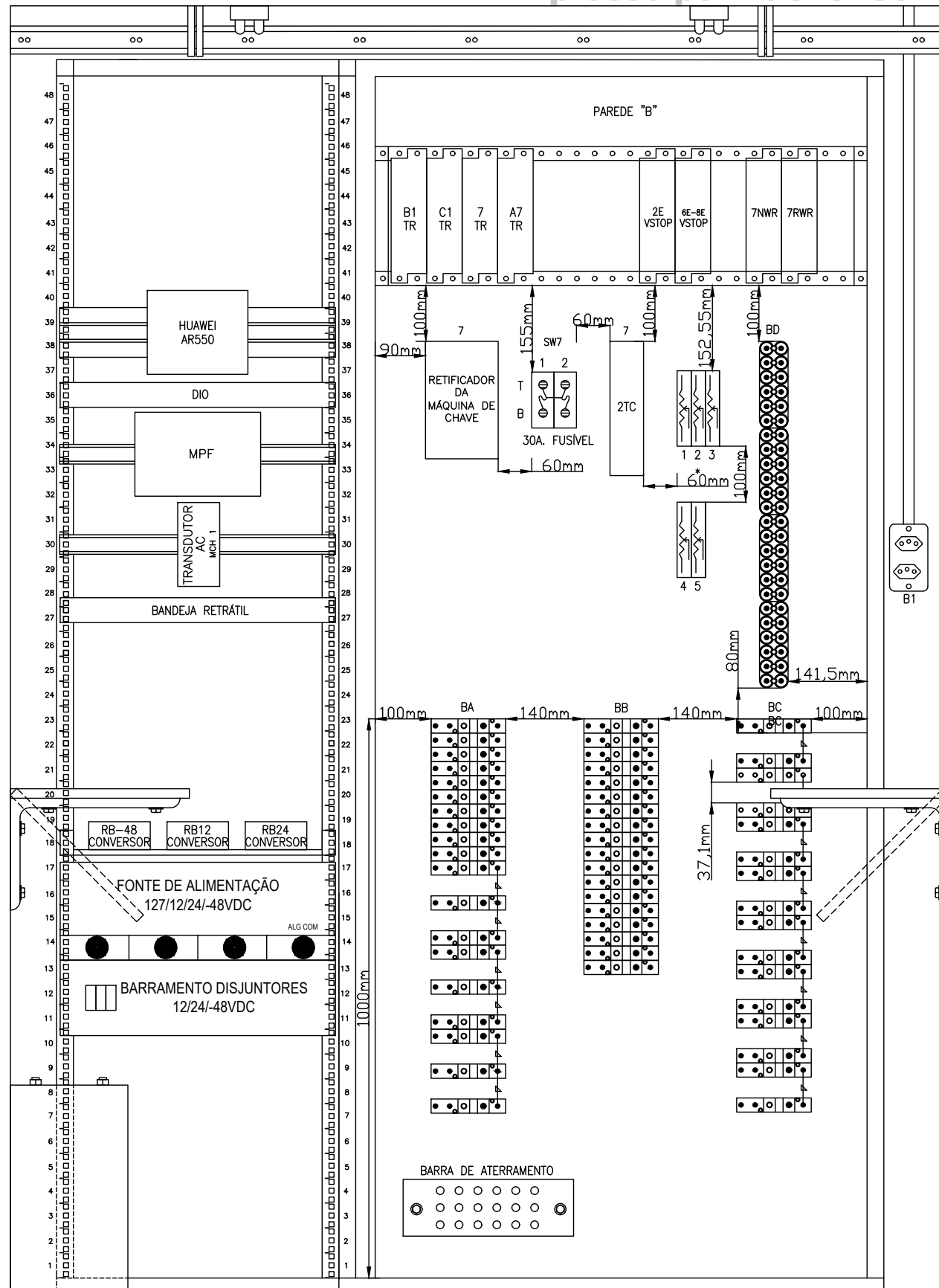
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	06/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-020-01

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1 – 16/05/2024	
–0S–0FSJ–020–01	SUBST./REF.: –	



LEGENDA DE RELÉ

▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
 √ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
 — = CALCANHAR
 ∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
 ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

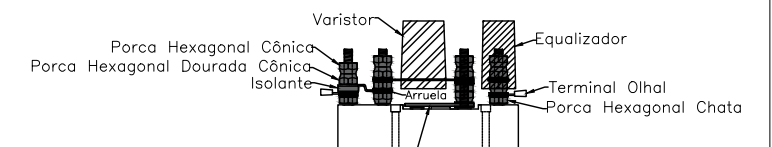
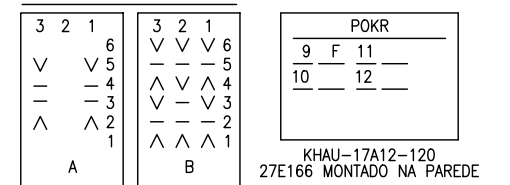
REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTAT
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B
B43	A62-0275	400012	B

RESISTORES DE CDV

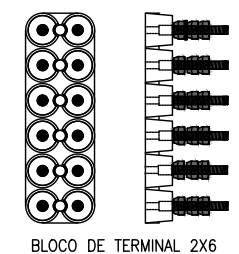
- *1 7TB RES (5 Ω)
- *2 7RB RES (5 Ω)
- *3 A73B RES (5 Ω)
- *4 B1RB RES (5 Ω)
- *5 C1RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



Placa Terra

TERMINAL UNIVERSAL



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 11/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 - 03/10/2023

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTÔNIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

REV. 3 - 16/05/2024

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTÔNIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ
--------------	--

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
------------	---------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

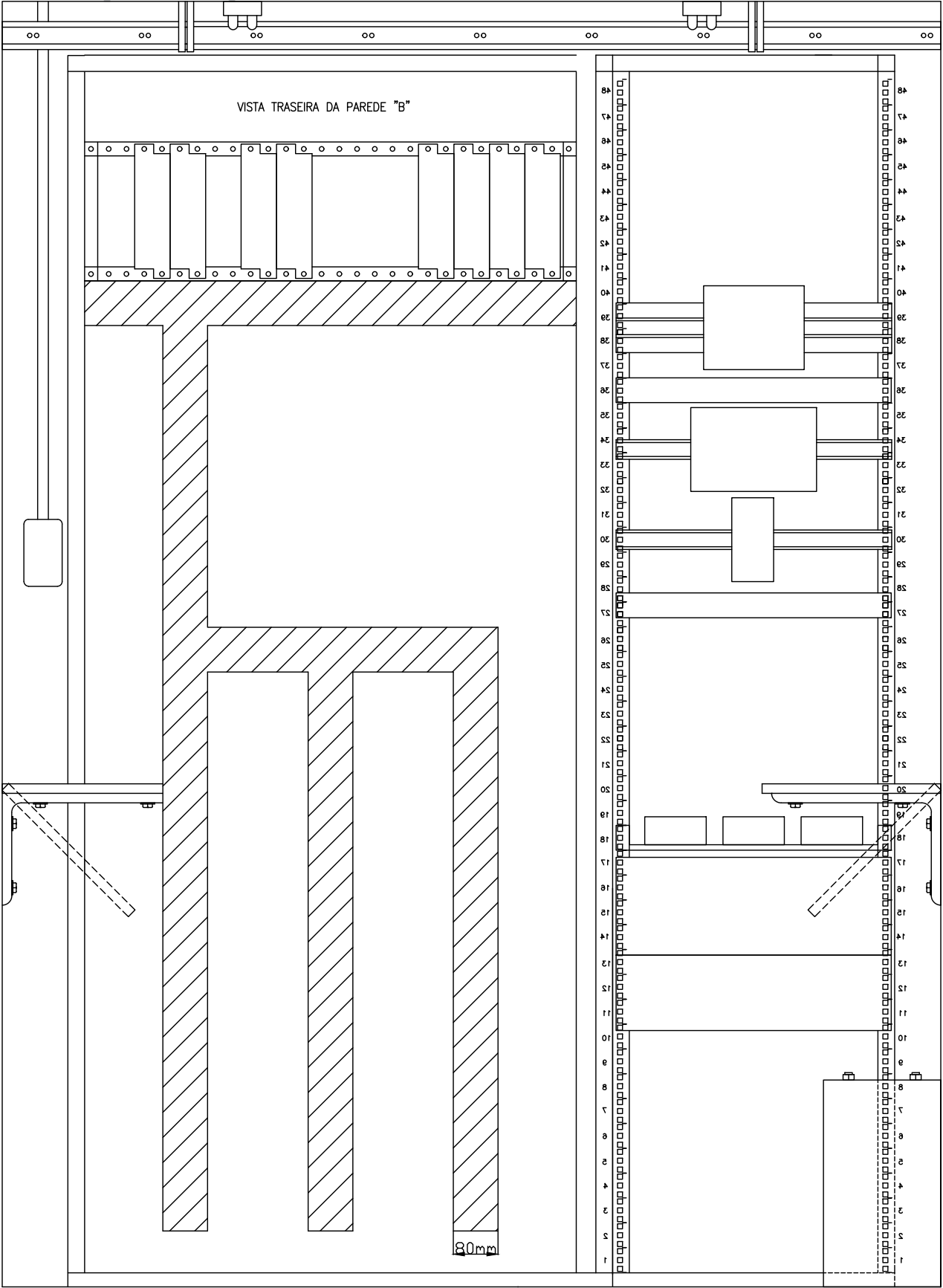
DATA:	26/01/2023
-------	------------

ESCALA: 1:10

REV./DATA: 3 - 16/05/2024

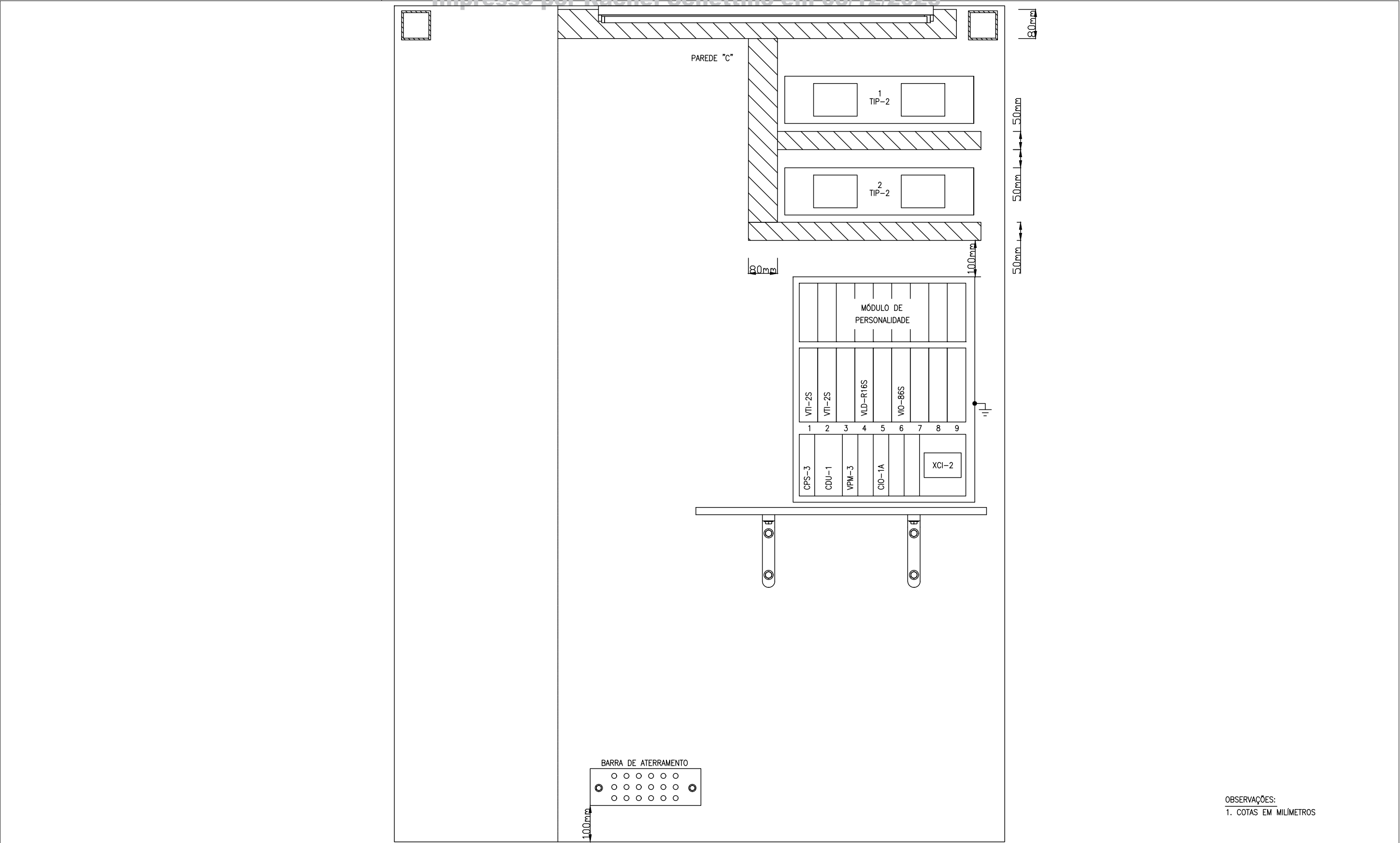
SUBST./REF.: -

PE-OS-OFSJ-021-01



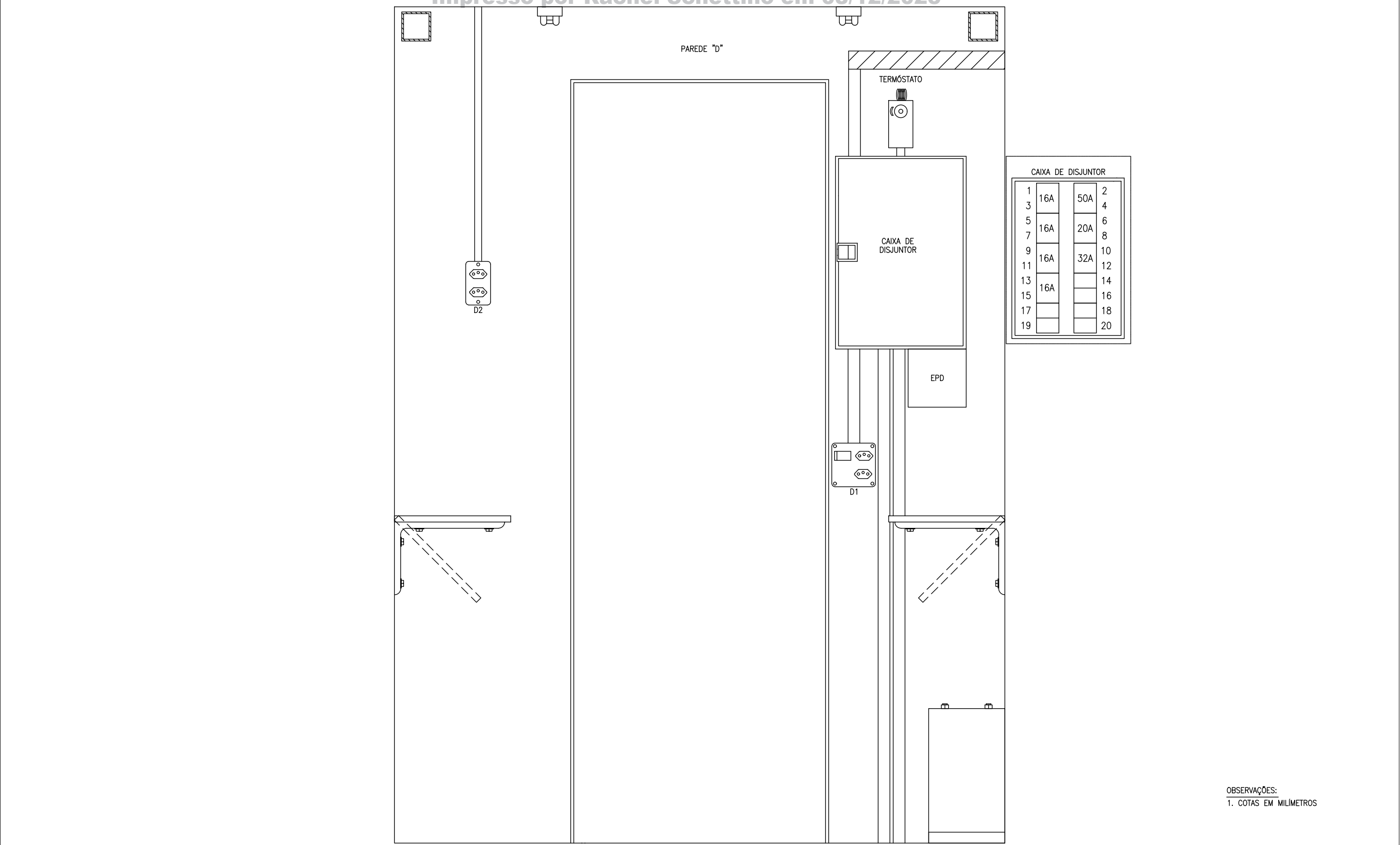
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023	Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B" ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS					
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH					
	REV. 2 – 03/10/2023					
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)					
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO	Logística S.A.		FIRMA CONTRATADA: — Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-022-01		
	REV. 3 – 16/05/2024					
	REVISÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS E LAYOUT PARA O ABRIGO NOVO ALGCOM.					
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO					
	REV. 1 – 11/05/2023					
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		
		ELABORADOR: ANTONIO LEAL		02/10/2023		
		REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023		
		APROVADOR: ALEXANDRE MENEHGH		04/12/2023		
		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 26/01/2023		
		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10 FORMATO: A3		
		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 3 – 16/05/2024		
				SUBST./REF.: —		



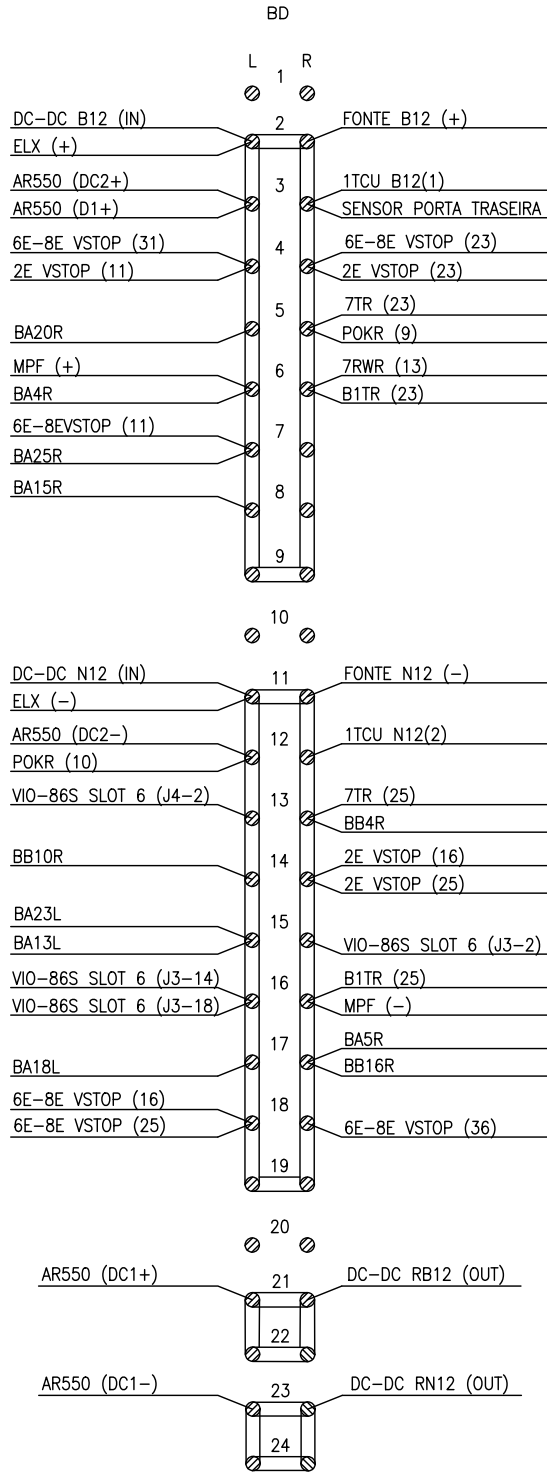
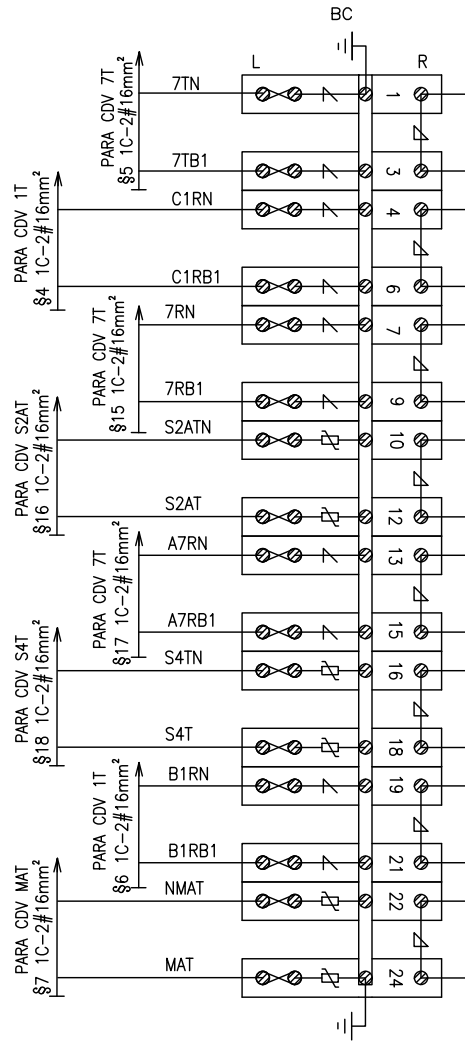
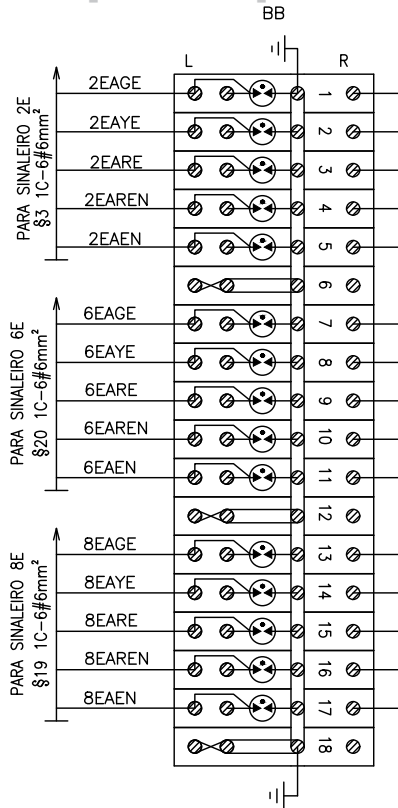
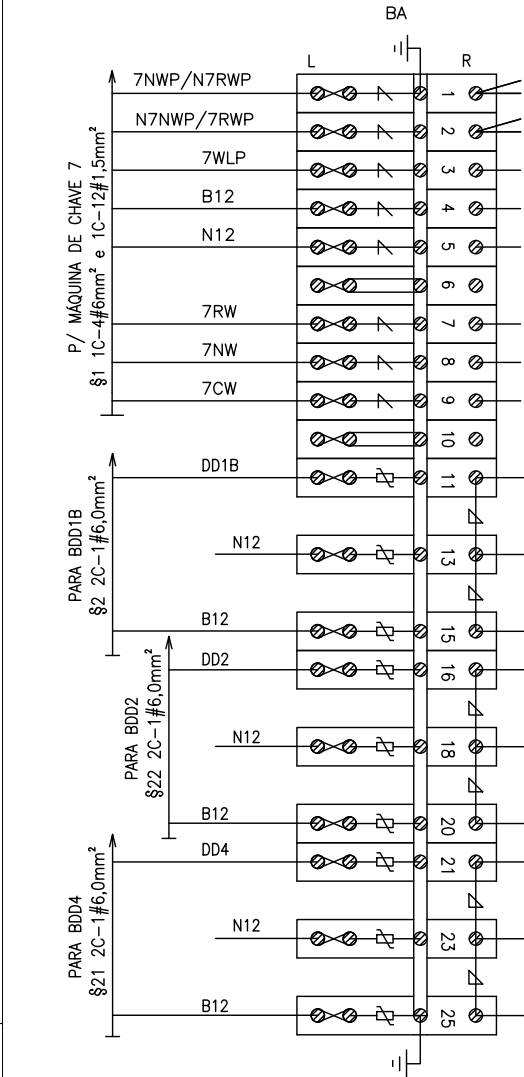
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C" ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ					
	REV. 2 – 03/10/2023			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 27/01/2023			
	REV. 3 – 16/05/2024			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10	FORMATO: A3		
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 3 – 16/05/2024			
						SUBST./REF.: –			
	REV. 1 – 11/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 27/01/2023	
	REV. 2 – 03/10/2023			-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3
	REV. 3 – 16/05/2024				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 3 – 16/05/2024		
							SUBST./REF.: –		
	REV. 1 – 11/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-023-01			
	REV. 2 – 03/10/2023			ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	02/10/2023				
	REV. 3 – 16/05/2024			REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023				
				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023				



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILIMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 11/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 10 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO TAMANHO DO LAYOUT DA PAREDE.			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 27/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10 FORMATO: A3	
	REV. 2 – 03/10/2023			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 3 – 16/05/2024	
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)						
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO						
	REV. 3 – 16/05/2024						
	REVISÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS E LAYOUT PARA O ABRIGO NOVO ALGOM.						
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO						
						Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-024-01	



OBSERVAÇÕES:

- ⌋ = SUPRESSOR
- ⌋ = VARISTOR CLAMPER
- ⌋ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ⌋ = EQUALIZADOR
- ⌋ = PINO DE TERMINAL
- ⌋ = LINK DE TESTE
- ⌋ = LINK SOLIDO
- ⌋ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA

ESQUERDA L B D 4 T R DIREITA
INFERIOR SUPERIOR
CARREIRA NÚMERO DO TERMINAL

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 11/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 - 03/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO
REV. 3 - 16/05/2024
REVISÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE CIRCUITOS E LAYOUT PARA O ABRIGO NOVO ALGOM.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	02/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	04/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 27/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
REV./DATA: 3 - 16/05/2024	SUBST./REF.: -

PE-0S-0FSJ-025-01